

网上书店管理系统

课程设计报告

文档类型	课程设计报告
项目名称	网上书店管理系统
技术栈	Servlet + JSP + JavaBean + JDBC + MySQL
安全设计	SM3 密码摘要、SM4 敏感字段加密、RBAC、审计日志
完成日期	2026 年 6 月 30 日

目录

- 一、课程设计目的
- 二、设计思路
- 三、开发和运行环境
- 四、功能需求
- 五、设计结果
- 六、总结和体会

一、课程设计目的

通过实现网上书店管理系统，综合应用 Servlet、JSP、JavaBean、JDBC、自定义 JSP 标签和 MySQL 数据库等 Web 应用开发技术。

项目采用 MVC + DAO 分层结构，训练需求分析、数据库设计、业务实现、测试验证和交付文档编写的完整过程。

- 掌握 Web 请求从页面到数据库的完整处理链路。
- 理解安全登录、访问控制和审计记录在管理系统中的作用。

二、设计思路

系统分为用户端和管理端。用户端围绕图书浏览、购物车和订单闭环设计；管理端围绕图书、分类、订单、用户、审计和统计设计。

安全控制不作为附加页面处理，而是贯穿登录、过滤器、服务层、数据库字段和页面脱敏。

- 前端控制器统一路由。
- Service 层承载业务规则。
- DAO 层封装 JDBC。
- JSP 页面只负责展示。

三、开发和运行环境

开发语言为 Java，运行环境为 JDK 17、Maven、Tomcat 10.1 和 MySQL。项目可通过嵌入式 Tomcat 一条命令启动，也可打包为 WAR 部署。

页面采用 JSP、JSTL 和少量原生 JavaScript。统计图表使用本地 vendored ECharts 文件，避免演示时依赖外网。

- 操作系统：macOS 本地开发环境。
- 数据库：MySQL。
- 构建工具：Maven。

四、功能需求

普通用户可以注册登录、查看在售图书、加入购物车、修改数量、结算生成订单、查看订单和确认收货。

管理员可以登录后台，维护图书和分类，管理订单发货，管理用户状态，查看销售统计。审计员可以查询操作日志。

- 用户端功能：图书、购物车、订单。
- 管理端功能：图书、分类、订单、用户、统计。
- 安全功能：SM3、SM4、RBAC、审计、脱敏。

五、设计结果

最终系统完成了网上书店核心闭环，并通过真实 MySQL 和浏览器烟测验证。技术报告、使用说明书、课程设计报告、数据库备份和截图均已生成。

自动化测试通过 61 个测试用例，WAR 包构建成功，数据库备份可用于恢复最终演示状态。

- 核心功能可运行。
- 安全要求有实现和测试证据。
- 交付材料完整。

六、总结和体会

本次课程设计说明，实际工程项目需要先明确范围，再逐步实现可运行闭环。简单清晰的分层结构比堆叠复杂框架更适合课程答辩。

安全功能不能只停留在口号上，需要落实到密码存储、失败锁定、角色授权、敏感字段加密、页面脱敏和审计留痕等多个环节。

通过最终烟测和文档整理，可以更清楚地发现系统是否真正可演示、可恢复、可说明。

- 体会一：为代码质量负责，避免后门和明文敏感数据。
- 体会二：复杂系统依赖持续调试和验证。
- 体会三：团队或个人都需要清晰分工和交付意识。